Solución de la pregunta 3

CÁLCULO 1 · INTEGRALES CON IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

¿Cuál es $\int \cos^2 \frac{x}{2}\,dx$?

A) $\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} x}{2} + C$

B) $\frac{1}{3}\cos^3 \frac{x}{2} + C$

C) $\frac{x}{2} - \frac{\operatorname{sen} x}{2} + C$

D) $\operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} + C$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Identidad**
   $\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$, con $\theta = \frac{x}{2}$.
2. **Reescribe**
   $\frac{1+\cos x}{2}$.
3. **Integra**
   $\frac{x}{2} + \frac{\operatorname{sen} x}{2} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aplica la regla de la potencia a cos.

C) Usa $\cos^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2}$, que corresponde a sen^2.

D) Su derivada es $\frac{\operatorname{sen} x}{2}$, no $\cos^2 \frac{x}{2}$.

Idea clave. Para cos² y sen², baja el exponente con el ángulo doble.